

Apellidos y Nombres: _____

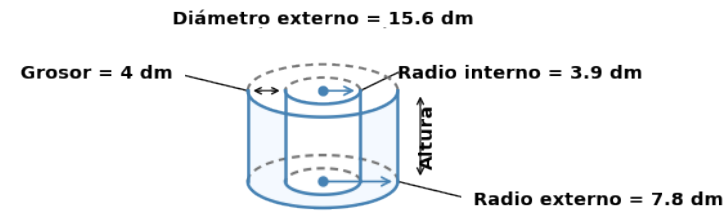
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Lucía desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un ducto cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.9	dm
Radio externo	7.8	dm
Diámetro externo	15.6	dm
Grosor	4	dm

¿Cuál medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de solución necesario para llenar el ducto cilíndrico interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 3.9 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 15.6 dm
- Radio interno = 3.9 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Lucía le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de solución necesaria.

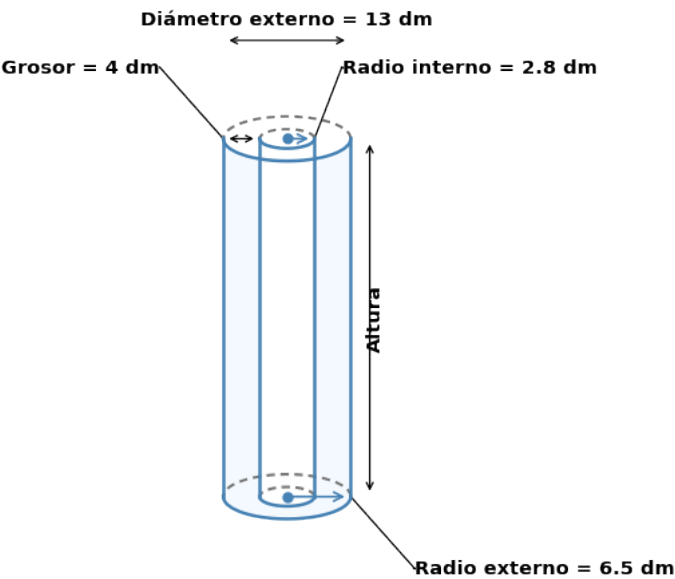
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (3,9)^2 \cdot h = 47,78 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Carlos desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	2.8	dm
Radio externo	6.5	dm
Diámetro externo	13	dm
Grosor	4	dm

¿Cuál medida le falta a Carlos para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Diámetro externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el cilindro vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 2.8 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 13 dm
- Radio interno = 2.8 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Carlos le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

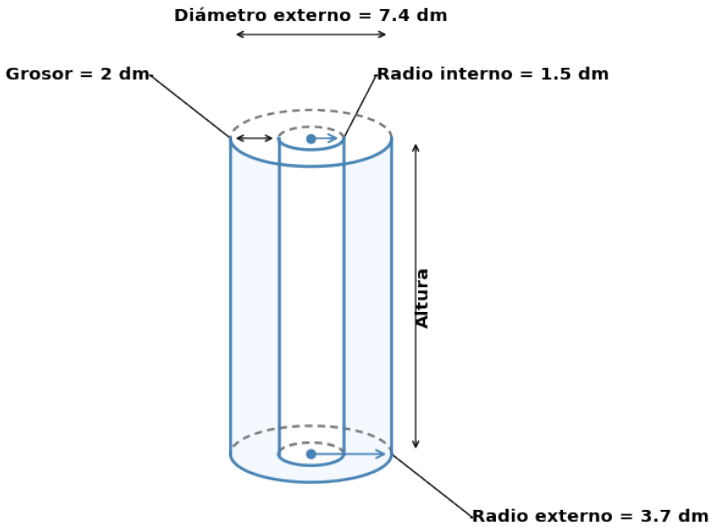
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (2,8)^2 \cdot h = 24,63 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. **Escenario:**

Mateo desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	1.5	dm
Radio externo	3.7	dm
Diámetro externo	7.4	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Mateo para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Diámetro externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el contenedor cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 1.5 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 7.4 dm
- Radio interno = 1.5 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Mateo le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

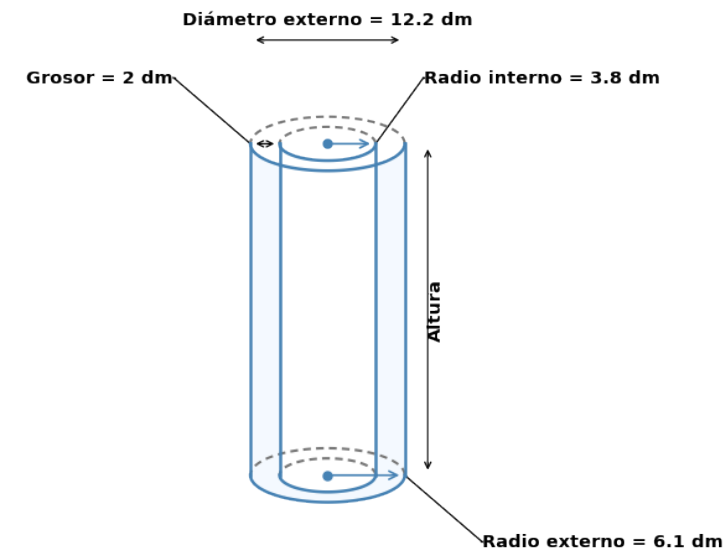
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (1,5)^2 \cdot h = 7,07 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

Daniela desea saber cuánto(a) líquido se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.8	dm
Radio externo	6.1	dm
Diámetro externo	12.2	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Daniela para hallar la cantidad deseada?

- a) Perímetro del cilindro.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de líquido necesario para llenar el depósito cilíndrico central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 3.8 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 12.2 dm
- Radio interno = 3.8 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Daniela le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de líquido necesaria.

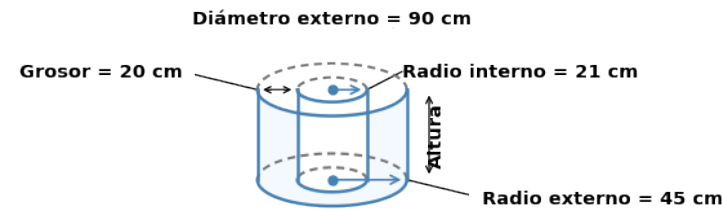
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (3,8)^2 \cdot h = 45,36 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

Juliana desea saber cuánto(a) líquido se necesita para llenar un conducto interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	21	cm
Radio externo	45	cm
Diámetro externo	90	cm
Grosor	20	cm

¿Cuál medida le falta a Juliana para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de líquido necesario para llenar el conducto interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 21 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 90 cm
- Radio interno = 21 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Juliana le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de líquido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (21)^2 \cdot h = 1385,44 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso